

BoardGameUtils

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu: internetinė sistema, padedanti stalo žaidimų žaidėjams susikurti žaidimų kambarį, komunikuoti, išsidalinti slaptus tikslus ir gauti pagalbą sprendžiant su žaidimo taisyklėmis susijusius klausimus.

Problema ir dabartinis procesas: Sprendžia naudodami susirašinėjimo programėles + žaidimui specifines programėles, trūkumas – nėra visko vienoje vietoje.

Nauda: Bus patogiau pasiekti žaidimo proceso lengvinimo resursus.

Naudotojai: Sistema naudosis stalo žaidimų žaidėjai, jie sukurs kambarius, prisijunginės ir galės slapta rašyti tarpusavyje, automatiškai pasiskirstyti tam tikrų žaidimų tikslus, patogiau kaupti informaciją.

Prielaidos: Žinau, kad kaikurie procesai žaidžiant stalo žaidimus yra nepatogūs ir gali būti palengvinami puslapio pagalba, prielaida laikaui, kad žmonės norėtų tuom naudotis.

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Žaidimo kambario sukūrimas	Sukurti žaidimo kambarį pasirinkus stalo žaidimą: „Nemesis“ arba „Dune (2019)“.	Kambario kūrimo modulis
Prisijungimas į stalo žaidimų kambarius	Prisijungti į kito žmogaus stalo žaidimų kambarį pasinaudojant pasidalintu kodu.	Prisijungimo į kambarį modulis
Gyvo susirašinėjimo funkcija	Slapta rašyti su kitais žaidėjais esame kambaryje.	Susirašinėjimo modulis
Tikslų dalijimo funkcija	Visi kambaryje esantys žaidėjai gaus 2 tikslus ir vėliau žaidime, kai kambario vedėjas nuspaus mygtuką, turės pasirinkti vieną iš jų. Jie nebus dubliuojami tarp žaidėjų.	Tikslų dalijimo ir pasirinkimo modulis

Į kursinio darbo apimtį neįeina: kitų stalo žaidimų palaikymas, paskyrų kūrimas.

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė: tikslų dalijimo ir pasirinkimo modulis. Jis atsakingas už slaptų žaidimo tikslų išdalijimą žaidėjams, bei vieno iš jų pasirinkimo vykdymą.

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti: kiekvienam žaidėjui bus išdalinamas po vienas tikslas: kooperatyvinis ir savanaudiškas. Visų žaidėjų esami tikslai turi būti skirtingi. Žaidėjams negali būti dalijami tikslai, kurie nėra skirti esamų žaidėjų skaičiui (kai kurie tikslai gali būti dalijami, kai yra, pavyzdžiui trys ar daugiau žaidėjų). Žaidimo vedėjui nusprendus, žaidėjai gali pasirinkti viena iš tikslų kaip savo aktyvų, o kitą atmesti.

Ivestis: Pasirinktas stalo žaidimas, žaidimo kambarys ir jame esantys žaidėjai. Pavyzdžiui, kambaryje yra keturi žaidėjai ir pasirinktas žaidimas „Nemesis“. Vėliau kiekvienam žaidėjui duodamas pasirinkimas pasilikti tik vieną tikslą.

Išvestis: Kiekvienam žaidėjui paskiriami du skirtingi slapti tikslai. Tikslai tarp skirtingų žaidėjų nesikartoja. Vėliau kiekvienam žaidėjui išsaugomas jo pasirinktas vienas tikslas.

Veikimo eiga:

1. Naudotojas sukuria žaidimo kambarį ir pasirenka žaidimą.
2. Kiti žaidėjai prisijungia prie kambario.
3. Kambario vedėjas pradeda tikslų dalijimo procesą.
4. Sistema kiekvienam žaidėjui paskiria po du tikslus.
5. Kambario vedėjas pradeda tikslų pasirinkimo etapą.
6. Kiekvienas žaidėjas pasirenka vieną iš jam paskirtų dviejų tikslų.

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

1. Kiekvienas žaidėjas turi gauti tiksliai du tikslus, viena savanaudišką ir vieną kooperatyvinį.
2. Visų žaidėjų tikslai turi skirtis.
3. Išdalinti tikslai negali būti kategorijos žaidėjų daugiau, nei yra žaidėjų kambaryje.

Pavyzdinė tisklų lentelė:

Žymuo	Tikslas	Tipas	Mažiausias žaidėjų skaičius
K1	Išsiųsti signalą ir hibernuoti	kooperatyvinis	2
K2	Užtikrinti, kad laivas pasiektų Žemę	kooperatyvinis	2
K3	Užtikrinti, kad laivas pasiektų Marsą	kooperatyvinis	2
K4	Atrasti Įsibrovėlių silpnybes	kooperatyvinis	3
K5	Sunaikinti lizdą	kooperatyvinis	3
K6	Karalienė turi būti negyva	kooperatyvinis	4
K7	Kad kiekvienas kambarys būtų išieškotas	kooperatyvinis	5
S1	Žaidėjas 1 turi neišgyventi	savanaudiškas	2

S2	Žaidėjas 2 turi neišgyventi	savanaudiškas	2
S3	Žaidėjas 3 turi neišgyventi	savanaudiškas	3
S4	Žaidėjas 4 turi neišgyventi	savanaudiškas	4
S5	Žaidėjas 5 turi neišgyventi	savanaudiškas	5
S6	Laivas turi būti sunaikintas	savanaudiškas	2
S7	Išgyventi ir turėti 7 daiktus	savanaudiškas	3

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	Keturi žaidėjai prisijungia (leidžiamas skaičius 2–5), pasirinktas „Nemesis“, naudojamas aukščiau nurodytas 14 tikslų rinkinys. Tinkami kooperatyviniai: K1–K6 (6), tinkami savanaudiški: S1, S2, S3, S4, S6, S7 (6). K7 ir S5 netinka, nes jiems reikia 5 žaidėjų.	Vedėjas inicializuoja tikslų skirstymą.	Tikslai sėkmingai padalinti ir išsaugoti. Kiekvienas žaidėjas gauna 1 kooperatyvinį ir 1 savanaudišką tikslą. Paskirti 4 skirtingi kooperatyviniai ir 4 skirtingi savanaudiški tikslai (iš viso 8), nė vienas nesikartoja, K7 ir S5 niekam nepaskirti.
Ribinis atvejis arba konfliktas	Keturi žaidėjai, tikslai jau išdalinti (8 paskirti tikslai). Leidžiamas žaidėjų skaičius iki 5, taigi vietos kambaryje dar yra.	Bando prisijungti naujas (penktas) žaidėjas su kambario kodu.	Išmetamas pranešimas „Tikslai jau išdalinti, prisijungti negalima“. Penktas žaidėjas į kambarį neįtraukiamas, keturių esamų žaidėjų 8 tikslai nepasikeičia.
Klaida arba neįmanomas rezultatas	Kambaryje 3 žaidėjai. Testui naudojamas sumažintas rinkinys: kooperatyviniai K1–K7, bet savanaudiški tik S6 (reikia bent 2 žaidėjų) ir S7 (reikia bent 3), t. y. tinkami 2. Kiekvienam žaidėjui reikia po 1 savanaudišką tikslą, iš viso 3, bet yra tik 2.	Vedėjas bando inicializuoti tikslų skirstymą.	Išmetamas pranešimas „Nepakanka savanaudiškų tikslų: reikia 3, yra 2“. Nė vienam žaidėjui nepaskiriamas nei vienas tikslas (nei kooperatyvinis, nei savanaudiškas), o duomenų bazėje neišsaugoma nieko: dalinis paskirstymas neišsaugomas. Kambarys lieka būsenoje prieš dalijimą, vedėjas gali bandyti iš naujo.

Jei modulis naudoja AI: Netaikoma.

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas: Patikimumas.

Kodėl svarbus šiai sistemai: Netaisyklingas tikslų paskirstymas gali sugadinti visą žaidimo eigą, nes, pavyzdžiui, du žmonės gauna vienodą tikslą, nors žaidime yra pakankamai detalių, kad tik vienas galėtų jį atlikti.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: Bus tikrinami visi išdalinti tikslai, ar jie atitinka dalijimo taisykles. Jei neatitinka, išmetama klaida ir duodamas pasirinkimas bandyti vėl.

Sėkmės kriterijus: Visi žaidėjų tikslai skiriasi, turi po vieną kooperatyvinį ir savanaudišką, bei tikslai atitinka žaidėjų kiekiui (nėra tikslų, kurie įgija reikšmę, kai žaidžia penki žaidėjai, nors žaidžia keturi).

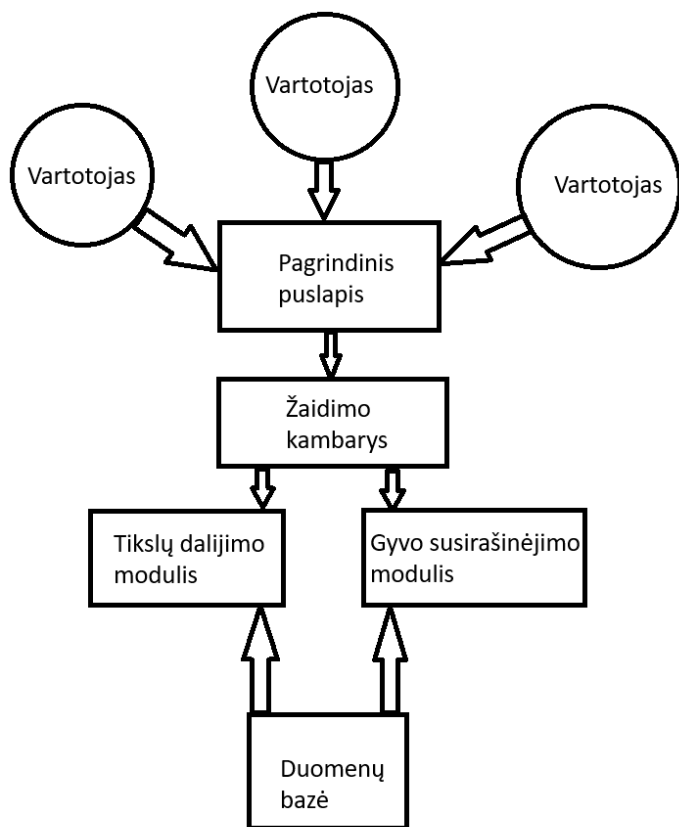
Numatytas projektavimo sprendimas: Prieš paskirstant tikslą, bus tikrinama ar jis nebuvo jau paskirtas, bei ar jis atitinka žaidėjų skaičių.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: Paskirsčius tikslus bus tikrinami ar jie visi unikalūs, ar jie patenka į esamų žaidėjų skaičiaus kategoriją, ar padalintas vienas savanaudiškas ir vienas kooperatyvinis tikslai.

Sprendimo kaina arba ribojimas: Didesnė tikslų skirstymo logika, tam tikrų duomenų struktūrų pritaikymas, Realistiškai šio sudėtingumo kaina nebus jaučiama, nes duomenų ir taip mažai.

5. Pradinė sistemos struktūra

Paprasta schema



Sistemos dalis	Atsakomybė
Pradinis puslapis	Vartotojui sukurti arba prisijungti į kambarį
Žaidimo puslapis	Vartotojui naudotis puslapio suteiktais įrankiais patobulinti savo stalo žaidimų žaidimą.
Tikslų dalijimo modulis	Žaidėjams gauti unikalius tikslus, kurie atitinka tisklų dalijimo taisykles.
Gyvo susirašinėjimo modulis	Vartotojui susirašinėti su visais kambaryje esančiais žaidėjais, arba privačiai su kažkuriuo vienu.

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys:

- **React** – naudotojo sąsajai kurti. Pasirinktas dėl esamos patirties ir plataus naudojimo.
- **TypeScript** – pagrindinei programavimo logikai, pasirinkta irgi dėl esamos patirties.
- **ASP.NET Core (.NET)** – serverio daliai kurti. Pasirinkta, nes tai mane dominanti technologija.
- **PostgreSQL** – sistemos duomenims saugoti. Paprastas, daug naudojamas variantas.
- **SignalR** – gyvam susirašinėjimui tarp žaidėjų įgyvendinti, pasirinkta, nes tai yra populiarus gyvo susirašinėjimo funkcijos įgyvendinimo įrankis, kai naudojamas .NET.
- **GitHub** – projekto kodo ir projektavimo dokumentacijos saugojimui bei versijų kontrolei. Pasirinkta, nes dėstytojas reikalauja.

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau
Papildyti „Sistema vienu sakiniu“ skiltį	ChatGPT	Žodį „dalintis“, nes tai skamba lyg visi žino vienas kito tikslus.	Perskaičiau
Pagrindinio modulio išvestis, įvestis ir veikimo eiga	ChatGPT	Prie įvesties pridėjau paskutinį sakinį, nes išvestyje tai buvo minėta, tai reikėjo užsiminti ir įvestyje. Iš eigos ištrinti keturi etapai, nes jie buvo pertekliniai.	Perskaičiau
Klaida arba neįmanomas rezultatas sekcija prie scenarijų būsimiems testams.	ChatGPT	Viską palikau, tik perrašiau savo žodžiais, nes keistai skaitėsi.	Perskaičiau
Technologijų pasirinkimas	ChatGPT	Serverio dalį pakeičiau į .NET, nes tai mane domina, programavimo kalbai vartotojo sąsajai parinkau TypeScript.	Lyginau su patirtimi kituose savarankiškuose projektuose.
Tolesnių darbo plano lentelės užpildymas (pasakiau ką noriu įgyvendinti ir paprašiau, kad aprašytų lentelės formą)	ChatGPT	Atmečiau kelis planus, nes jie buvo papildomai generuoti ir man nereikalingi.	Perskaičiau ir nusprendžiau, ką papildomo pasiūlė kas man atrodo naudinga, ir kas perteklinga.

Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą: į IDE integruotas autofill įrankis, kalbos modeliai, „GOOGLE“ AI overview naršyklėje.

Kur ir kam naudosiu AI: išmokti naudoti naujas technologijas, konsultacija dėl architektūrinių sprendimų, estetinių aspektų automatizavimas (kaip CSS).

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą: pats skaitysiu, nepriimsiu kodo kurio pats nesuprantu.

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: Galbūt, jei spėsiu įgyvendinti kitus tikslus, pridėčiau konsultantą dėl žaidžiamo žaidimo taisyklių.

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Kambario sukūrimas	Naudotojas gali sukurti naują žaidimo kambarį.	1
Prisijungimas prie kambario	Naudotojas gali įvesti savo vardą ir kambario kodą bei prisijungti prie esamo kambario.	2
Žaidėjų sąrašo atvaizdavimas	Kambaryje matomas prisijungusių žaidėjų sąrašas ir kambario informacija.	4
Tikslų dalijimo modulio integravimas	Kambario vedėjui pradėjus tikslų dalijimą, kiekvienas žaidėjas gauna du jam skirtus tikslus pagal nustatytas taisykles.	5

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Gyvas susirašinėjimas	Kambaryje esantys žaidėjai gali realiu laiku siųsti ir gauti žinutes.	6
Privatus susirašinėjimas	Vienas žaidėjas gali pasirinkti kitą žaidėją ir išsiųsti jam privačią žinutę, kurios nemato kiti kambario žaidėjai.	7
AI asistentas	Langas, kuriame galima klausti klausimų apie stalo žaidimą ir jo taisykles, jam kaip kontekstas būtų prisegtas taisyklių failas arba, jei toks kontekstas per didelis, naudojamas modelis be tokio konteksto.	8

Būsimo prototipo veikimo scenarijus: Parodyti, kaip trys žmonės prisijungia į vieną kambarį. Pirmas jį sukuria, kiti du prisijungia su kodu. Visiems išdalijami tikslai pagal anksčiau minėtas taisykles. Jei tai ką minėjau yra realistiškai įgyvendinama iki prototipo pateikimo datos, tai pabandysiu įgyvendinti ir susirašinėjimo funkciją kambaryje, bei privačiai su visais žaidėjais, AI konsultantą.

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
Kas nutiks, jei žmonės jungsis iš kitų naršyklių, nei „Chrome“?	Tikrinsiu su keliom naršyklėm.
Kaip projektą bus galima testuoti vienam žmogui?	Pabandysiu nemokamai padeployint arba jei įgyvendinimas tai leis, pavyktų pasileisti lokaliai puslapi per kelis skirtingus langus.

Šaltiniai, jei naudojote

Nenaudojau.